

Inteligência Artificial



Além da Busca Clássica

MATA64

Ricardo Araújo Rios

Lab.IA
Instituto de Computação - UFBA

1

Agenda

- Introdução
- Hill Climbing (Gradiente descendente)
- Simulated Annealing
- Busca em feixe local
- Algoritmo Genético



2



Objetivo

- Conhecer métodos de busca local para resolver problemas onde a solução final é mais importante que o caminho até o objetivo.

Introdução

- Os métodos de busca em grafo vistos anteriormente resolvem problemas quando o ambiente é observável, determinístico e conhecido.
- Esses métodos foram projetados para explorar espaços de busca:
 - Caminhos são mantidos em memória
 - Registro dos estados explorados e não explorados
 - O caminho até o objetivo é uma solução para o problema





Introdução

- Os métodos de busca em grafo vistos anteriormente resolvem problemas quando o ambiente é observável, determinístico e conhecido.
- Esses métodos foram projetados para explorar espaços de busca:
 - Caminhos são mantidos em memória
 - Registro dos estados explorados e não explorados
 - O caminho até o objetivo é uma solução para o problema
- **E quando apenas a solução é importante, independente do caminho percorrido?**

Introdução

- No problema das 3 rainhas, o que importa é a solução (configuração final das rainhas) e não a ordem em que elas foram posicionadas.
- **Busca local:**
 - Operam usando um único estado (atual) e a movimentação é feita entre os vizinhos.

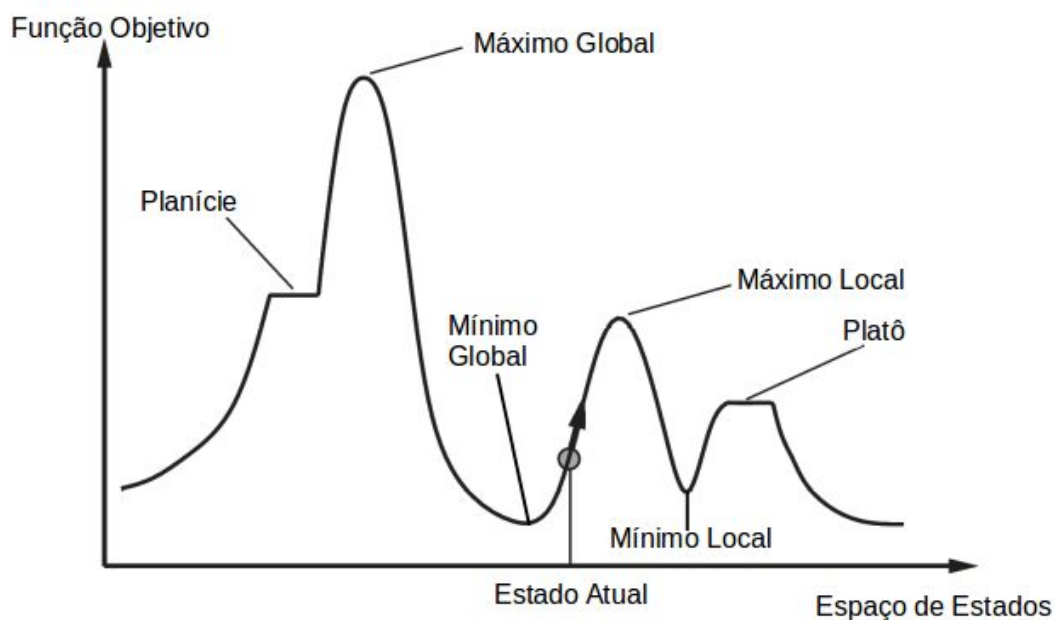


Introdução

- Vantagens:
 - Usa pouca memória
 - Encontra soluções razoáveis em espaços de estados grandes ou infinitos



Topologia do espaço de estados





Hill Climbing

- Subida de encosta
 - Busca gulosa local
 - Execução:
 - Laço repetitivo que se move de forma contínua no sentido crescente da função objetivo.
 - Algoritmo termina quando encontra um pico tal que nenhum vizinho tem valor mais alto.

Hill Climbing

- Formulação de estados completos



18	12	14	13	13	12	14	14
14	16	13	15	12	14	12	16
14	12	18	13	15	12	14	14
15	14	14	👑	13	16	13	16
👑	14	17	15	👑	14	16	16
17	👑	16	18	15	👑	15	👑
18	14	👑	15	15	14	👑	16
14	14	13	17	12	14	12	18



Hill Climbing

- Formulação de estados completos

18	12	14	13	13	12	14	14
14	16	13	15	12	14	12	16
14	12	18	13	15	12	14	14
15	14	14	♔	13	16	13	16
♔	14	17	15	♔	14	16	16
17	♔	16	18	15	♔	15	♔
18	14	♔	15	15	14	♔	16
14	14	13	17	12	14	12	18

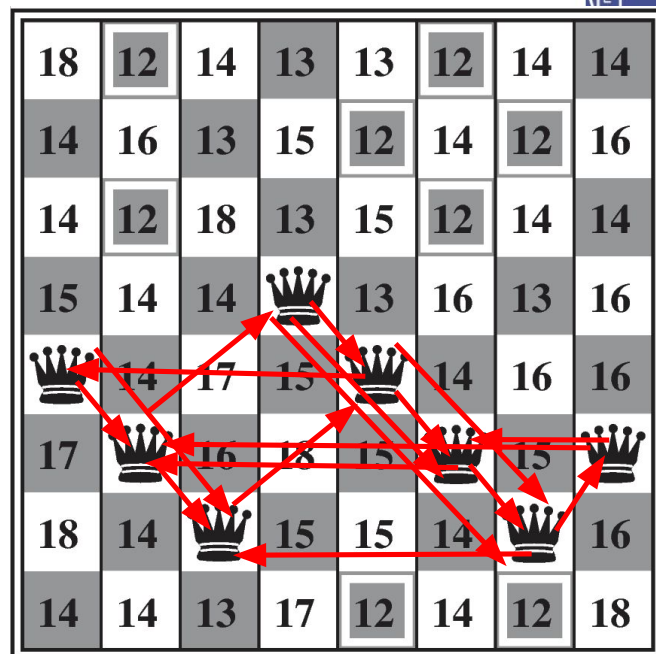
Hill Climbing

- Formulação de estados completos

18	12	14	13	13	12	14	14
14	16	13	15	12	14	12	16
14	12	18	13	15	12	14	14
15	14	14	♔	13	16	13	16
♔	14	17	15	♔	14	16	16
17	♔	16	18	15	♔	15	♔
18	14	♔	15	15	14	♔	16
14	14	13	17	12	14	12	18

Hill Climbing

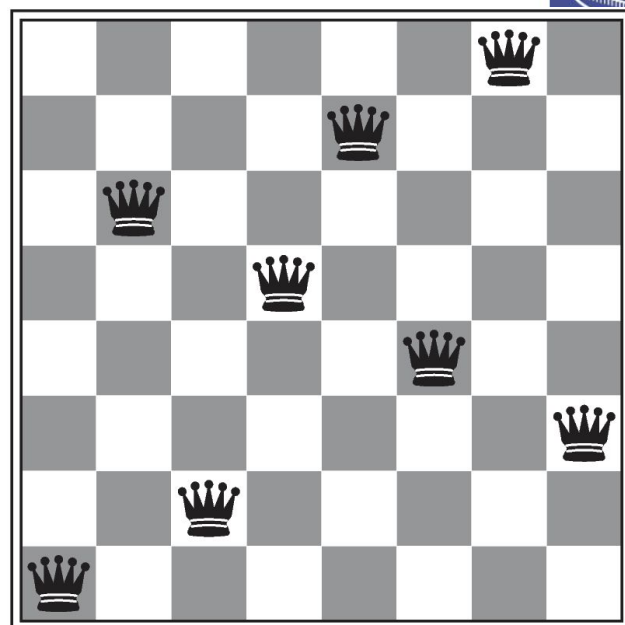
- Formulação de estados completos
 - $h(n) = 17$



13

Hill Climbing

- Formulação de estados completos
 - $h(n) = 1$



14

Hill Climbing

- Problemas:
 - Máximos locais
 - Cordilheiras
 - Platôs



Hill Climbing

- Possíveis soluções
 - Movimento lateral
 - Definir limites
 - Subida de encosta estocástica
 - Escolha aleatoriamente movimentos encosta acima
 - Subida de encosta pela primeira escolha
 - Escolha o primeiro bom vizinho





Simulated Annealing

- Algoritmo de subida de encosta nunca faz movimentos “encosta abaixo” → máximo local
- Algoritmo aleatório:
 - Completo
 - Ineficiente
- Têmpera Simulada



Simulated Annealing

- Semelhante ao algoritmo Hill Climbing, mas ao invés de escolher o melhor vizinho, escolhe um movimento aleatório;
- Aceita se o movimento for melhor que o estado atual;
- Se for pior, aceita com probabilidade P ;
- À medida que o algoritmo executa, a probabilidade P decresce;
- Movimentos ruins são aceitos com maior probabilidade no começo.



Busca em Feixe Local

1. K estados iniciais são gerados aleatoriamente;
2. Todos os possíveis sucessores de k são gerados;
3. Se a solução está entre os sucessores, fim de execução;
4. Caso contrário, selecione os k melhores sucessores e volte ao passo 2.



Busca em Feixe Local

- Problema:
 - Falta diversidade entre as soluções de k estados
 - Os k melhores descendentes podem ficar concentrados em uma determinada região do espaço de estados
 - Versão “mais cara” da subida de encosta

Algoritmo Genético

- Variação do algoritmo anterior
 - Sucessores são obtidos a partir da combinação de dois estados
 - Combinação de subida de encosta com troca de informações entre processos de busca paralelo
 - Principal vantagem: cruzamento de estados

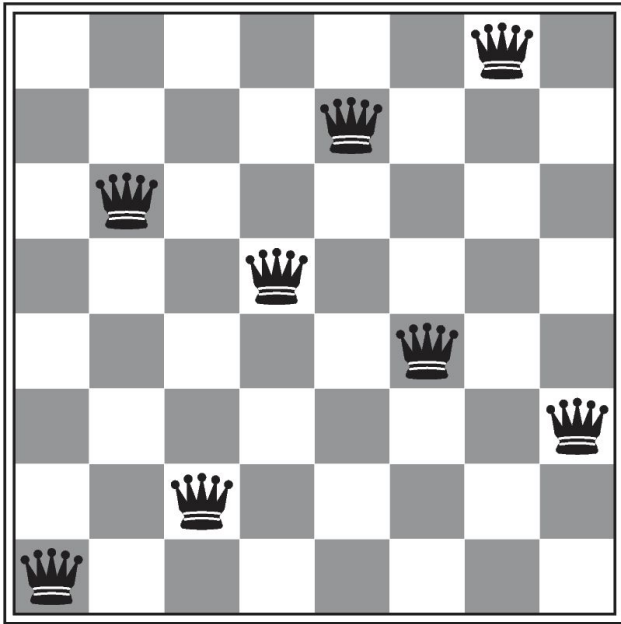


Algoritmo Genético

- Indivíduos
 - Cada estado do problema
 - Cada indivíduo é representado por um cromossomo composto por genes
 - Problema das 8 rainhas:
 - Cada rainha deve estar posicionada numa coluna
 - Cada posição de uma rainha na tabela é um valor no cromossomo



Algoritmo Genético



8	3	7	4	2	5	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---

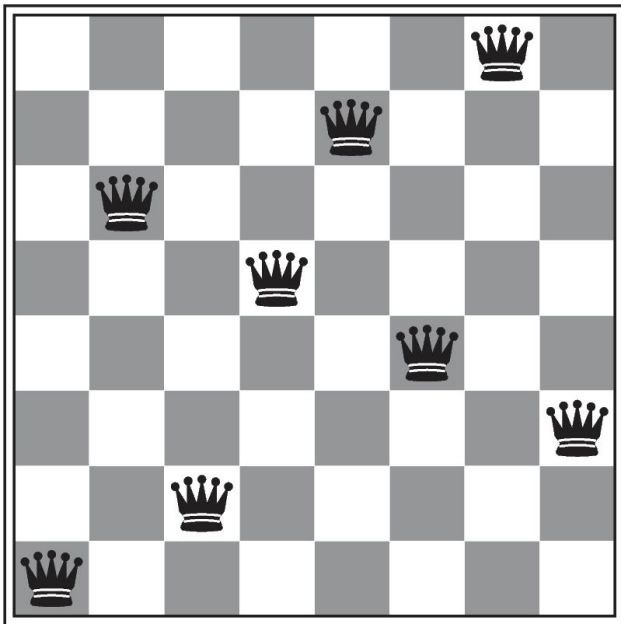


Algoritmo Genético

- Função de aptidão (fitness)
 - Avalia cada estado
 - Ex.: Total de pares de rainhas que não se atacam
 - Quanto maior o valor, melhor
 - Função de aptidão é utilizado no método de seleção
 - Pares escolhidos “aleatoriamente” para reprodução



Algoritmo Genético

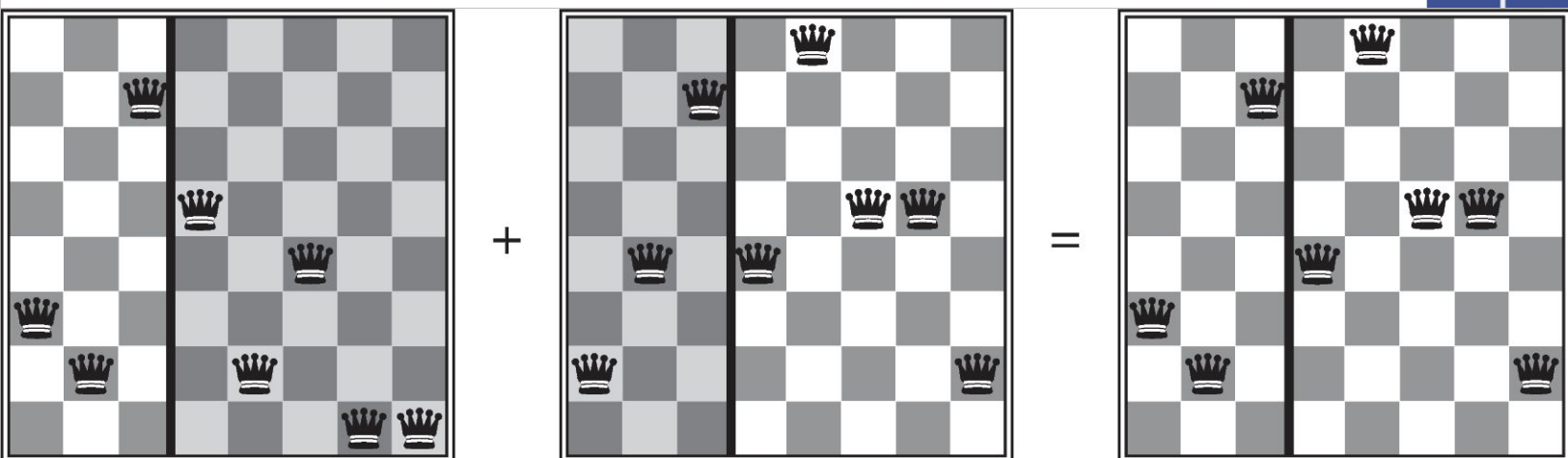


Função de fitness → 28



Algoritmo Genético

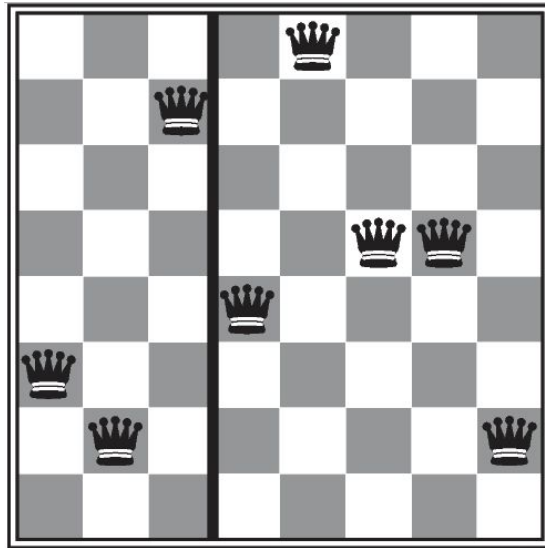
- Crossover (cruzamento)
 - Novos indivíduos são gerados combinando informações dos pais



Algoritmo Genético

- Mutação

- Um determinado gene é escolhido aleatoriamente para mutação

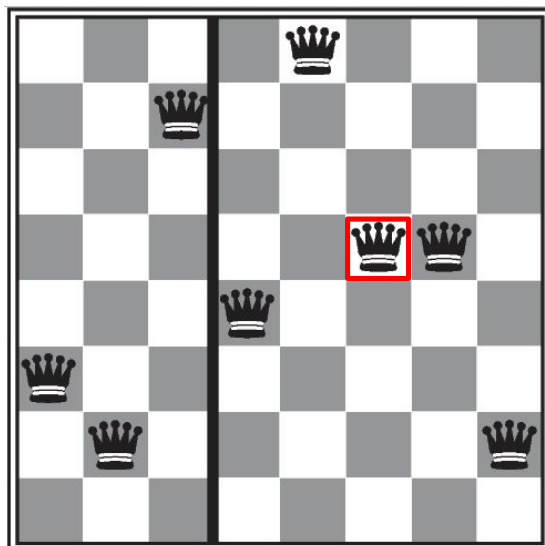


27

Algoritmo Genético

- Mutação

- Um determinado gene é escolhido aleatoriamente para mutação

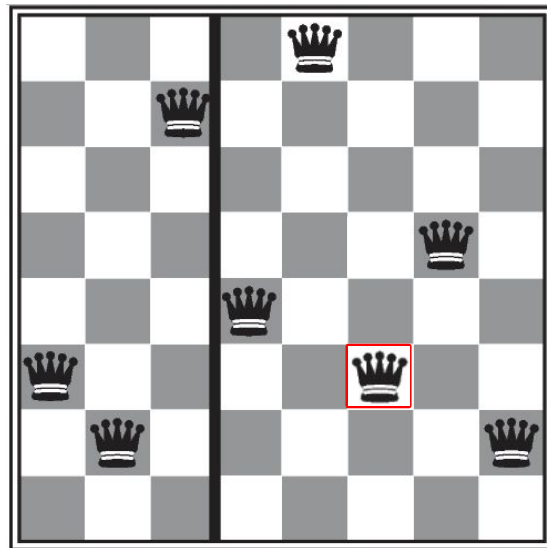


28

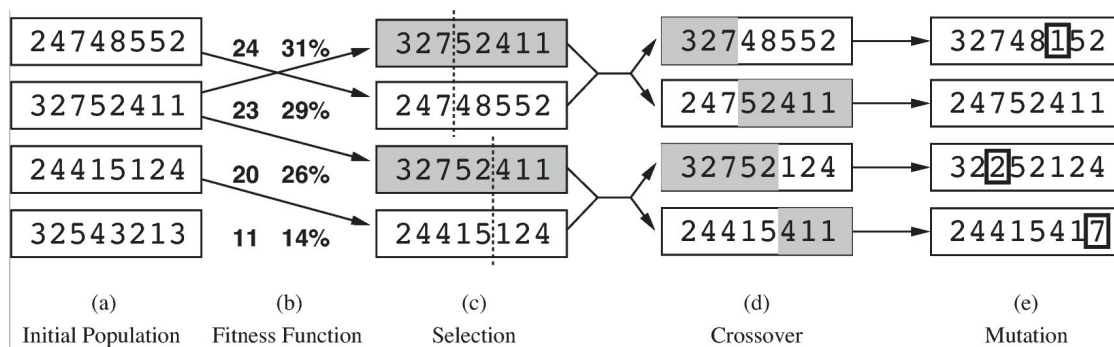
Algoritmo Genético

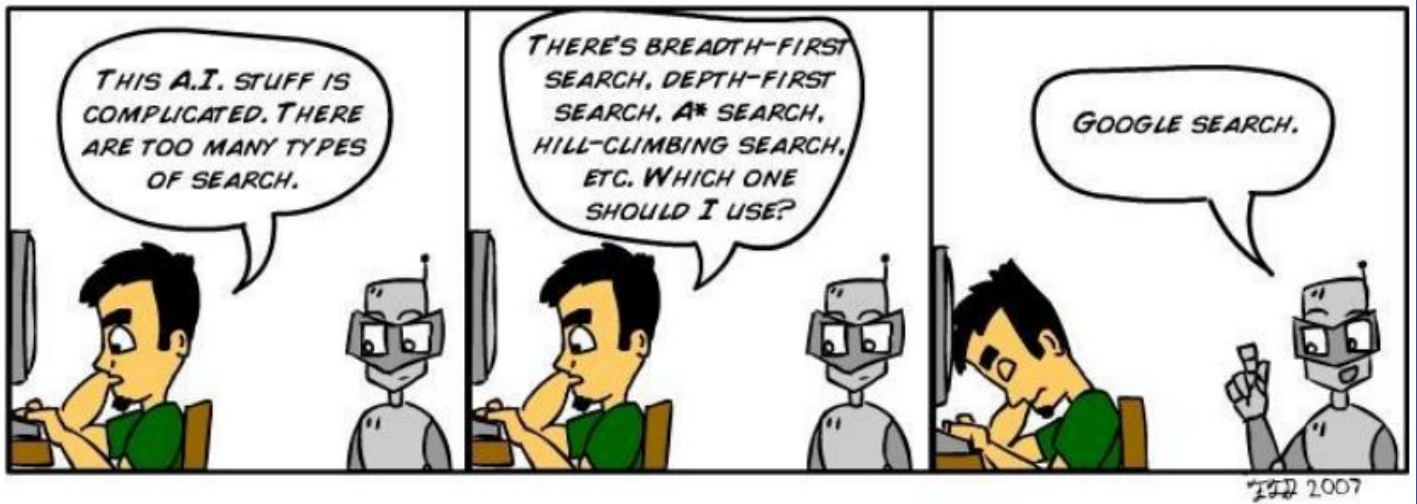
● Mutação

- Um determinado gene é escolhido aleatoriamente para mutação



Algoritmo Genético





Ambientes de Busca

- Ambientes: Discretos e Contínuos
 - Os algoritmos apresentados podem ser implementados em ambientes contínuos?
 - Fatores infinitos de ramificação
 - Exemplo: Instalação de 3 aeroportos em qualquer lugar da Romênia
 - Minimizar as distâncias entre as cidades e os aeroportos
 - Ambiente Contínuo





Problema do Aeroporto

- Posicionamento:
 - $A1 = (x_1, y_1)$
 - $A2 = (x_2, y_2)$
 - $A3 = (x_3, y_3)$
- Movimentação:
 - Mover aeroportos no mapa
 - Função objetivo:

$$f(x_1, y_1, x_2, y_2, x_3, y_3) = \sum_1^3 \sum_{c \in C_i} (x_i - x_c)^2 + (y_i - y_c)^2$$

33

Problema do Aeroporto

- Problema:
$$f(x_1, y_1, x_2, y_2, x_3, y_3) = \sum_1^3 \sum_{c \in C_i} (x_i - x_c)^2 + (y_i - y_c)^2$$
 - Localmente correta
 - Globalmente incorreta
 - Os conjuntos C_i são funções descontínuas do estado
- Solução:
 - Discretização
 - Movimentação de um aeroporto por vez na direção x ou y usando um valor fixo
$$(x_1, y_1, x_2, y_2, x_3, y_3) \Rightarrow (x_1, y_1, x_2, y_2 + \delta, x_3, y_3)$$
 - 12 sucessores para cada estado
 - Aplicar os algoritmos de busca descritos anteriormente



34



Problema do Aeroporto

- Solução:
 - Subida da encosta estocástica
 - Simulated Annealing
 - Geração de sucessores aleatórios de comprimento δ

35



Problema do Aeroporto

- Solução:
 - Gradiente da função objetivo
 - Encontrar um vetor que fornece a magnitude e a direção da inclinação mais íngreme

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial y_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \frac{\partial f}{\partial y_2}, \frac{\partial f}{\partial x_3}, \frac{\partial f}{\partial y_3} \right)$$

- $\nabla f = 0$
 - Com um aeroporto: Média Aritmética das coordenadas de todas as cidades
 - Com três aeroportos: depende das cidades mais próximas do aeroporto atual
 - Gradiente local

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} = 2 \sum_{c \in C_1} (x_i - x_c)$$

36



Problema do Aeroporto

- Solução:

- Aplicação da subida da encosta atualizando o estado atual por:
 - $x = x + \alpha \nabla f(x)$
 - α = cte tamanho do passo
 - Métodos para avaliar α
 - Busca linear
 - variação repetida de α até f começar a diminuir

Problema do Aeroporto

- Problema:

- A função objetivo não está disponível

- Solução:

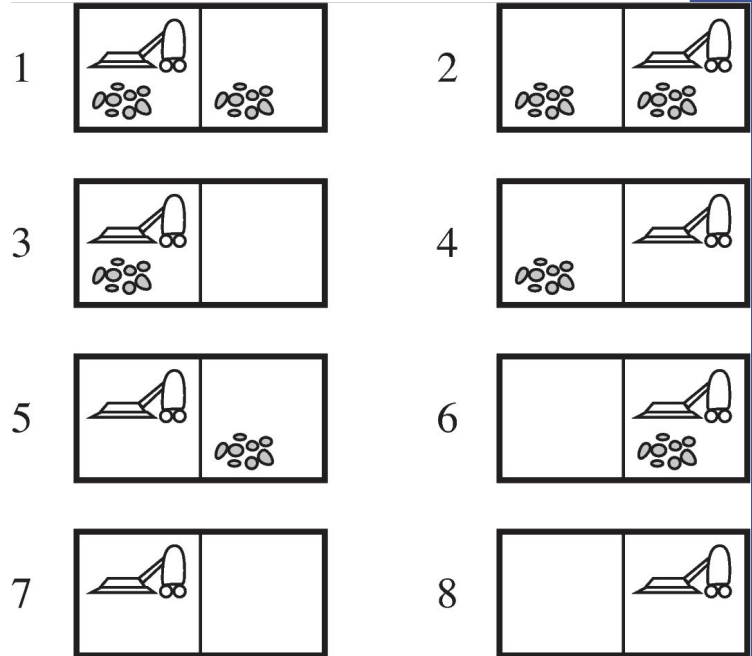
- Gradiente empírico
 - Avaliação da resposta com incrementos e decrementos em cada coordenada





Busca Com Ações Não-Determinísticas

- Mundo do aspirador de pó
 - Há 3 ações
 - Observável
 - Determinístico
 - Completamente conhecido
 - Solução: Algoritmos triviais de busca
 - Iniciando do estado 1, a solução no estado 8 será encontrada



39

Busca Com Ações Não-Determinísticas

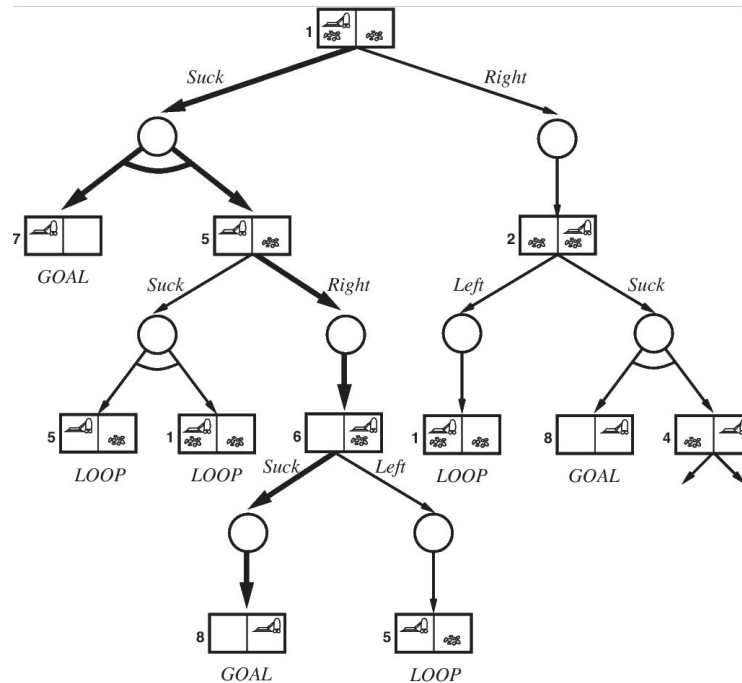
- Mundo do aspirador de pó defeituoso
 - Quando aplicado a um quadrado sujo:
 - Limpa quadrado atual
 - Limpa quadrado atual e adjacente
 - Quando aplicado a um quadrado limpo:
 - Não faz nada
 - Deposita sujeira
 - Resultado de uma ação (modelo de transição) não é um estado, mas um conjunto de estados



40



Busca Com Ações Não-Determinísticas



41

Busca Com Ações Não-Determinísticas

- Aspirar no estado 1 tem como resultado os estados {5, 7}
- Solução:
 - Comandos se-então-senão aninhados
 - Exemplo:
 - [Aspirar, se Estado = 5, então [Direita, Aspirar] senão []]
 - Uso do comando Case quando há mais de dois ramos



42

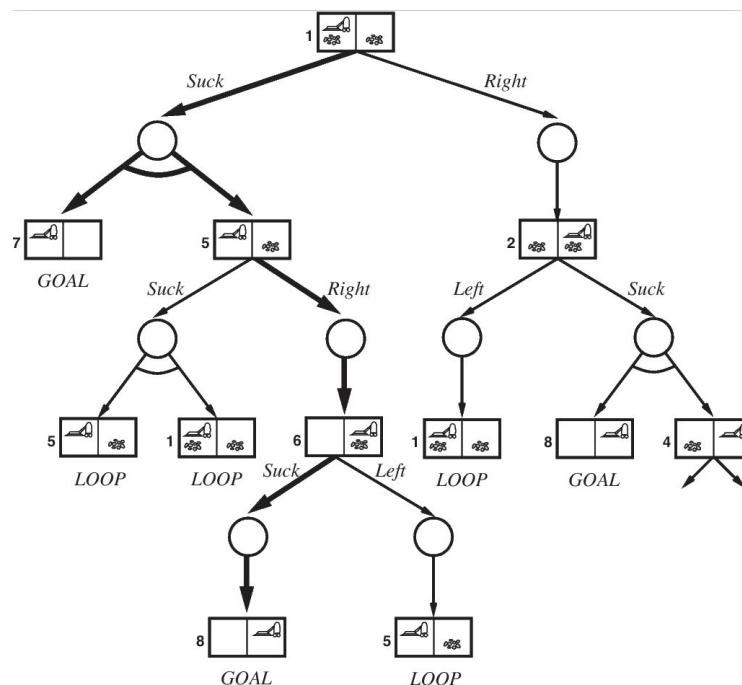


Busca Com Ações Não-Determinísticas

● Árvore de busca E-OU

- Ambientes determinísticos, a ramificação depende das escolhas do agente em cada estada
 - Nós OU
 - Exemplo: o agente escolhe OU esquerda OU direita OU aspirar
- Ambientes não-determinísticos
 - Nós E
 - Exemplo:
 - Aspirar no estado 1 leva a um estado no conjunto {5, 7}
 - Necessário definir um plano para o estado 5 e para o estado 7

Busca Com Ações Não-Determinísticas

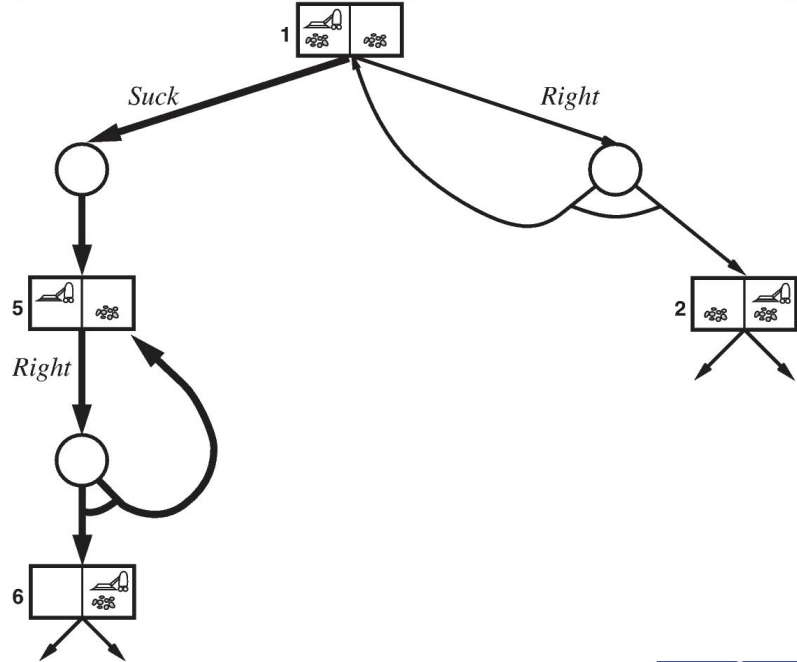




Busca Com Ações Não-Determinísticas

- Tente, tente novamente

[Aspirar L1: Direita, Se Estado = 5, Então L1 senão Aspirar]



45

Busca sem Obsevações

- Não há sensores
- Busca no espaço do estado de crença
 - Totalmente observável: Agente conhece seu próprio estado de crença



46



Busca sem Obsevações

- Problema:
 - Estados de crença
 - Estado inicial
 - Ações:
 - União: Ações não aplicáveis não tem efeito sobre o ambiente
 - Interseção: Utilização apenas de ações aplicáveis
 - Modelo de transição: Agente não sabe se o estado de crença é correto
 - Testar objetivo: testar todos os estados
 - Custo do passo



Busca com Observação

- Previsão
- Busca em ambientes parcialmente observáveis
- Agente de busca online em ambientes desconhecidos
 - Busca local online
 - Hill climbing
 - Busca com aprendizado online

Referência Bibliográfica

- RUSSELL, S.; NORVIG, P. Inteligência Artificial. Editora Campus, 2013, Cap. 04.

